UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique : Semestre 1

Année universitaire
2019-2020

Devoir d'Algèbre
Durée 2h

Exercice 1

1. Donner la négation des phrases suivantes :
   a) Lamine fera du vélo ou de la natation demain.
   b) Tout le monde trouve chaussure à son pied.
   c) Il existe plusieurs solutions à ce problème.
2. Montrer que $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \Rightarrow R)$. (on utilisera les deux méthodes)
3. Démontrer,par contraposée, la proposition suivante :
   $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x \neq y \ \ et \ \ xy \neq 1) \Rightarrow x(y^2 + y + 1) \neq y(x^2 + x + 1)$.

Exercice 2

Soient A, B et C trois sous-ensembles d'un ensemble E.

1. Montrer que : $A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$
2. Montrer que : $(A \cup B) \cap (B \cup C) \cap (C \cup A) = (A \cap B) \cup (B \cap C) \cup (C \cap A)$.
3. Montrer que : $A \subseteq \overline{B} \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

Exercice 3

Dire si les relations suivantes sont réflexives, symétriques et transitives sur E :

1. $E = \mathbb{N}$ et $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, y = x^n$.
2. $E = \mathbb{C}$ et $z \mathcal{R} z' \Leftrightarrow e^{z - z'} = 1$

Exercice 4

On munit $\mathbb{R}_*^+$ d'une loi de composition interne $*$ définie par :
$\forall x, y \in \mathbb{R}_*^+, \quad x * y = \sqrt{x^2 + y^2}$
Quelles ont les propriétés de la loi $*$?